부모용 진행 안내 · 추론과 설명의 한계

중3 철학·논리·심리·교육·종교 · 비판적사고 1차시 · 약 40분 · 수업 ID KR22-G09-HUM-INFERENCE-L01

시작 전에

- 아이에게는 PPT를 **슬라이드 쇼**로 보여 주세요. 일반 보기 화면 아래쪽 노트에는 정답이 있습니다. 진행은 이 안내서를 보며 합니다.
- 준비물: 활동지, 연필, (선택) 색연필 세 자루 — 근거·추론·주장에 다른 색으로 표시, (선택) 전단지·신문·광고 문구 — 가족 논증 탐정(S11)에서 주장을 찾을 때
- 정답을 바로 알려 주기보다 "어떻게 알았어?"라고 묻고 아이가 설명하게 하세요. 막히면 각 장의 '막히면'을 따르세요.
- 아이가 지치면 S06 뒤에서 나누어 이틀에 해도 됩니다.

오늘의 목표와 확인 방법

목표 A 짧은 논증을 주장·근거·추론(근거에서 주장으로 넘어가는 방식) 도식으로 나타내고, 그 추론이 연역('모든 ~은 ~이다 + 이것은 ~이다 → 이것도 ~이다': 전제가 참이면 결론도 반드시 참)인지 귀납('여러 사례 → 일반화·예측': 결론이 그럴듯하지만 반드시 참은 아님)인지 구별한다.
확인 논증의 도식(S03), 연역과 귀납(S04), 어느 추론일까요(S05), 도식을 완성해요(S06), 가족 논증 탐정(S11), 혼자 해 보기 ①②(S12), 연역 논증은(S14), 활동지 1·2
성공 기준 처음 보는 논증 넷 가운데 셋 이상을 연역·귀납으로 바르게 구별하고, 처음 보는 논증 하나를 도식의 근거·추론·주장 칸에 핵심어로 나타낸다.

목표 B 추론과 설명이 다루지 못하는 한계 — 귀납의 결론은 새 사례로 뒤집힐 수 있음, 연역은 전제가 틀리면 결론을 믿을 수 없음, '좋다·옳다·해야 한다' 같은 가치 판단은 사실 근거만으로 증명되지 않고 가치 전제가 필요함, 그래서 모든 것을 증명할 수는 없음 — 를 말하고, 결론에 '아마'를 붙이거나 숨은 가치 전제를 밝혀 고쳐 쓴다.
확인 설명의 한계(S07), 한계를 보여 주는 예(S08), 한계를 찾아요(S09), 증명할 수 없으면 다 같을까(S10), 가족 논증 탐정(S11), 혼자 해 보기 ③(S12), 활동지 3
성공 기준 처음 보는 논증 셋에서 각각의 한계(새 사례·틀린 전제·숨은 가치 전제)를 찾아 말하고, 그 가운데 하나를 '아마 ~일 것이다'로 고치거나 숨은 가치 전제를 한 문장으로 쓴다.

먼저 알고 있어야 할 것

- 논증의 오류

S02에서 흔들리면 보충 장 S16부터 합니다. 보충으로도 어려우면 앞 차시(논증의 오류)부터 다시 다지는 것이 좋습니다.

자주 나오는 오해

아이가 이렇게 생각하면	이렇게 도와주세요
사례가 많으면 귀납의 결론도 '반드시' 참이라고 여긴다.	S04에서 연역의 '반드시'와 귀납의 '아마'를 견주고, S08의 금요일 쪽지 시험과 S09 ①에서 새 사례로 뒤집히는 경우를 다룬다.
연역은 형식만 맞으면 결론이 참이라고 생각해 전제가 참인지 따지지 않는다.	S08의 펭귄 예와 S09 ②에서 전제가 틀린 연역을 다룬다.
사실 근거만으로 '좋다·해야 한다'를 이끌어 내며 숨은 가치 전제를 보지 못한다('많이 쓴다 → 좋다').	S07·S08에서 가치 판단에는 가치 전제가 필요하다는 것을 보이고, S09 ③과 S12 ③에서 찾는다.
증명할 수 없으면 모든 생각이 똑같이 옳다(또는 아무 말도 할 수 없다)고 생각한다.	S10에서 증명할 수 없어도 까닭이 튼튼한 생각과 약한 생각이 있다는 것을 견준다.

오늘 다루지 않는 것 주장·근거·추론의 도식, 연역(일반 원리에서 이 경우로)과 귀납(여러 사례에서 일반화·예측으로)의 구별, 추론과 설명의 한계(새 사례, 틀린 전제, 사실만으로 증명되지 않는 가치 판단, 모든 것을 증명할 수는 없음)를 다룬다. 중2 '논증의 오류'의 성급한 일반화·인신공격·대안 설명과 반례를 바탕으로 한다. 연역의 여러 형식(삼단 논법의 격, 조건문 추론)과 타당성·건전성 같은 논리학 용어, 귀납의 확률 계산, 철학자의 학설은 다루지 않는다(부모 노트에만 이름을 적음). 근거의 적절성을 따지는 세 기준은 국어 '논증의 짜임'에서 다룬다. 아이의 결론이 부모와 같은지가 아니라 도식을 바르게 나타내고 추론의 종류와 한계를 말하는지로 평가한다. 화면의 논증과 광고 글은 수업을 위해 지어낸 것이다.

진행 순서

장	하는 일	시간	목표
S01	오늘의 질문과 목표	약 2분	A, B
S02	선수 확인(성급한 일반화, 인신공격, 대안 설명)	약 3분	—
S03	주장·근거·추론의 도식	약 3분	A
S04	연역과 귀납의 형식과 확실성	약 3분	A
S05	논증을 연역·귀납으로 구별하기(도움 받아)	약 3분	A
S06	도식 완성하기(도움 받아)	약 3분	A
S07	추론과 설명의 세 가지 한계	약 3분	B
S08	세 가지 한계를 보여 주는 예	약 2분	B
S09	논증에서 한계를 찾고 고치기(도움 받아)	약 3분	B
S10	오개념 비교(증명할 수 없으면 모든 생각이 똑같이 옳다)	약 2분	B
S11	가족 논증 탐정(생활 속 논증 분석)	약 4분	A, B
S12	혼자 해 보기(도식, 추론의 종류, 한계)	약 4분	A, B

S13	잘한 모습과 다시 생각해 볼 모습	약 2분	A, B
S14	마무리 확인(연역 논증 고르기)	약 2분	A
S15	정리와 다음 학습	약 1분	A, B
S16	보충(성급한 일반화, 인신공격, 대안 설명)	약 4분	—

장별 안내



S01 추론과 설명의 한계 · 오늘의 질문과 목표 · 약 2분

근거에서 주장으로 넘어가는 추론의 두 방식(연역·귀납)을 도식으로 살펴보고, 추론과 설명으로도 다룰 수 없는 한계를 알아보는 시간이라고 알립니다.

이렇게 말해 보세요

- “누가 ‘그러니까 확실해!’라고 하면 너는 바로 믿어?”
- “오늘은 ‘그러니까’ 앞의 근거에서 뒤의 주장으로 어떻게 넘어가는지, 그리고 그렇게 넘어가도 확실하지 않은 때는 언제인지 알아볼 거야.”

예상 답

- “근거가 있으면 믿어요.” / “광고는 다 확실하다고 해요.”

막히면

- “‘이 학원 다닌 학생 셋이 1등 했어요. 그러니까 이 학원에 오면 성적이 올라요.’ 확실할까?”처럼 생활 속 말을 들려줍니다.

주의

- 이 차시는 논리학 용어를 외우는 시간이 아닙니다. 아이에게는 연역·귀납 두 낱말과 ‘반드시’·‘아마’의 차이만 확실히 익히게 합니다.



S02 논증의 오류, 기억나요? · 선수 확인(성급한 일반화, 인신공격, 대안 설명) · 약 3분

중2 ‘논증의 오류’(KR22-G08-HUM-FALLACY-L01)에서 다룬 성급한 일반화, 인신공격, 대안 설명을 기억하는지 확인합니다. 성급한 일반화는 오늘 귀납의 한계와, 대안 설명은 설명의 한계와 이어집니다.

이렇게 말해 보세요

- “몇 번 보고 ‘다 그래.’라고 하는 오류를 뭐라고 했지?”
- “주장 대신 그 사람을 깎아내리는 건?”
- “같은 일을 다르게 설명할 수 있는 다른 까닭을 뭐라고 했어?”

예상 답

- ① “조금 보고 다 그렇다고 하는 거요.” ② “사람을 공격하는 거요.” ③ “다른 이유가 있을 수 있다는 거요.”

정답

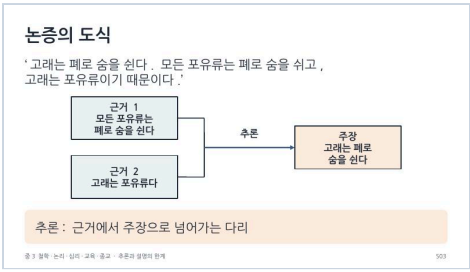
- ① 몇 개의 사례만 보고 전체가 그렇다고 단정하는 오류
- ② 주장이나 근거 대신 말한 사람을 깎아내려 반박하는 오류
- ③ 같은 결과를 낳을 수 있는 다른 원인(“다른 까닭은 없을까?”)

막히면

- ①은 “우리 반 남학생 둘이 떠들었어. 그러니 남학생은 다 시끄러워.” 같은 예를 들려주고 무엇이 문제인지 묻습니다.
- 세 문제 가운데 두 개 이상 어려우면 S16(보충)을 먼저 하고 S03으로 이어 갑니다.

주의

- 중2에서는 잘못된 인과, 군중에 호소도 배웠습니다. 아이가 이것들을 말해도 맞다고 받아 줍니다.



S03 논증의 도식 · 주장·근거·추론의 도식 · 약 3분

논증을 주장·근거·추론의 도식으로 나타내는 방법을 보여 줍니다(목표 A).

이렇게 말해 보세요

- “이 글이 내세우는 생각, 주장은 무엇이야? 그걸 받치는 근거는 몇 개야?”
- “근거 두 개를 합치면 주장이 나오지? 근거에서 주장으로 넘어가는 이 다리를 ‘추론’이라고 해.”
- “글에서는 주장이 먼저 나왔지만, 도식에서는 근거를 왼쪽, 주장을 오른쪽에 둬.”

예상 답

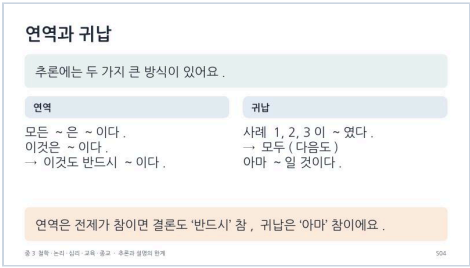
- “주장은 고래가 폐로 숨 쉰다는 거고, 근거는 두 개예요.”

막히면

- “‘~때문이다’ 앞에 있는 말이 근거야.”라고 신호 낱말을 알려 줍니다.

주의

- 고래는 물속에 살지만 포유류여서 폐로 숨을 쉬고, 물 위로 올라와 숨을 쉽니다. 아이가 “물고기 아니에요?”라고 하면 좋은 질문이라고 받아 줍니다.
- 국어 ‘논증의 짜임’에서는 근거와 주장을 잇는 생각을 ‘이유(전제)’라고 부르기도 합니다. 이 차시의 근거 1처럼 일반 원리가 그 역할을 합니다.



S04 연역과 귀납 · 연역과 귀납의 형식과 확실성 · 약 3분

연역(일반 원리에서 이 경우로)과 귀납(여러 사례에서 일반화·예측으로)의 형식과, 결론이 얼마나 확실한지의 차이를 알려 줍니다(목표 A, 오해 M1).

이렇게 말해 보세요

- “S03의 고래 논증은 어느 쪽이야? ‘모든 포유류는’에서 시작했지?”
- “귀납은 이런 거야. ‘쪽지 시험이 5주 내내 금요일이었다. 그러니 이번 주도 아마 금요일일 것이다.’ 이건 반드시 맞을까?”
- “연역은 전제가 참이면 결론이 반드시 참이야. 귀납은 사례가 많아도 ‘아마’야. 대신 귀납은 본 적 없는 것까지 새로 알려 줘.”

예상 답

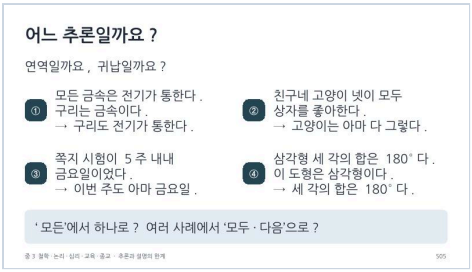
- “고래는 연역이에요.” / “시험은 이번 주에 행사가 있으면 바뀔 수도 있어요.”

막히면

- “‘모든’에서 시작해 하나로 가면 연역, 여러 개를 보고 ‘모두’나 ‘다음’으로 가면 귀납.”이라고 방향으로 알려 줍니다.

주의

- 부모용 배경: 연역은 결론이 전제 안에 이미 담겨 있어 전제가 참이면 결론이 반드시 참입니다(논리학에서는 형식이 맞으면 ‘타당하다’, 전제까지 참이면 ‘건전하다’고 함). 귀납은 관찰한 사례를 넘어 일반화·예측하므로 새로운 지식을 주지만 결론은 개연적(아마 참)입니다. 과학의 법칙도 많은 관찰에서 귀납으로 얻은 것이라 새 관찰로 고쳐질 수 있습니다.
- ‘연역은 일반에서 특수로, 귀납은 특수에서 일반으로’라는 설명은 대체로 맞지만 예외도 있습니다. 아이에게는 확실성(반드시·아마)의 차이를 중심으로 가르칩니다.



S05 어느 추론일까요? · 논증을 연역·귀납으로 구별하기(도움 받아) · 약 3분

처음 보는 논증을 연역과 귀납으로 구별하고 까닭을 말합니다(목표 A, 오해 M1). 활동지 1에도 씁니다.

이렇게 말해 보세요

- “①은 무엇에서 시작해서 무엇으로 갔어?”
- “②와 ③은 결론에 어떤 낱말이 있어? 반드시 맞을까?”
- “④는 수학 시간에 배운 거지. 연역일까 귀납일까?”

정답

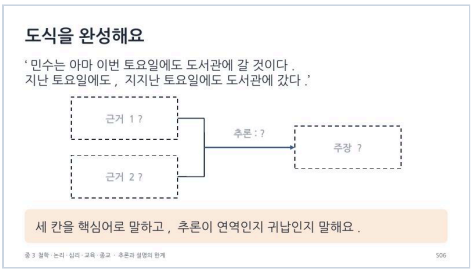
- ① 연역 ② 귀납(여러 사례 → 일반화) ③ 귀납(여러 사례 → 예측) ④ 연역
- 넷 가운데 셋 이상을 구별하고 까닭(‘모든’에서 하나로 / 사례에서 일반화·예측으로)을 말하면 연습 완료입니다.

막히면

- 결론에 ‘아마’가 붙었는지, 첫 문장이 ‘모든’으로 시작하는지 먼저 찾게 합니다.

주의

- ②에서 “고양이 넷만 보고 다 그렇다고 하면 성급한 일반화예요.”라고 하면 아주 좋은 생각입니다. 귀납은 사례가 적거나 치우치면 성급한 일반화가 된다고 중2 내용과 이어 줍니다.
- ④는 평면 위의 삼각형에서 참입니다. 수학의 도형 성질은 연역으로 증명합니다.



S06 도식을 완성해요 · 도식 완성하기(도움 받아) · 약 3분

처음 보는 귀납 논증을 도식의 근거·추론·주장 칸에 핵심어로 나타내고 추론의 종류를 말합니다(목표 A). 활동지 2에도 씁니다.

이렇게 말해 보세요

- “주장은 무엇이야? ‘아마’가 어디에 붙었어?”
- “근거 두 칸에는 무엇이 들어갈까?”
- “추론은 연역일까, 귀납일까? 왜?”

정답

- 근거 1: 지난 토요일 도서관에 감 / 근거 2: 지지난 토요일 도서관에 감 / 추론: 귀납(여러 사례 → 예측) / 주장: 이번 토요일에도 아마 도서관에 갈 것이다.
- 세 칸을 핵심어로 채우고 귀납이라고 까닭과 함께 말하면 연습 완료입니다.

막히면

- S03의 도식을 다시 보여 주고 같은 자리에 넣게 합니다.

주의

- 아이가 “민수가 이번 주에 아프면 안 가요.”라고 하면 오늘 B 목표(귀납의 한계)를 먼저 찾은 것이니 크게 칭찬합니다.
- 여기서 나눠도 됩니다. 다음 날 S07부터 이어 갑니다.



S07 **추론과 설명의 한계** · 추론과 설명의 세 가지 한계 · 약 3분

귀납의 한계(새 사례), 연역의 한계(전제), 가치 판단의 한계(사실만으로 증명되지 않음)와, 모든 것을 증명할 수는 없다는 것을 알려 줍니다(목표 B, 오해 M1·M2·M3).

이렇게 말해 보세요

- “귀납은 아무리 많이 봐도 ‘아마’였지. 내일 새로운 사례가 나오면?”
- “연역은 ‘반드시’라고 했는데, 처음 전제가 틀렸다면?”
- “‘이 앱을 쓰면 공부 시간이 늘어난다.’는 사실이야. 여기서 ‘그러니까 이 앱을 써야 한다.’가 바로 나올까? 무엇이 더 필요할까?”
- “증명하려면 전제가 필요하고, 그 전제를 증명하려면 또 전제가 필요해. 끝이 없지? 그래서 모든 것을 증명할 수는 없고, 어디서 출발했는지 밝히는 게 중요해.”

예상 답

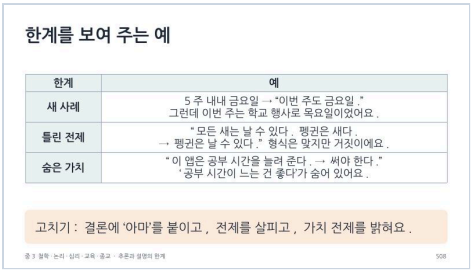
- “공부 시간이 느는 게 좋다는 생각이 있어야 해요.” / “잠이 줄면 안 좋을 수도 있어요.”

막히면

- 세 카드 가운데 하나씩만 예를 들어 주고, 아이가 “그럼 확실하지 않네요.”라고 말할 때까지 기다립니다.

주의

- 부모용 배경: 철학자 데이비드 흄(1711~1776)은 아무리 많은 사례를 보아도 미래가 과거와 같을 것이라는 것을 논리적으로 증명할 수 없다는 문제(귀납의 문제)와, ‘~이다’라는 사실만으로 ‘~해야 한다’를 이끌어 낼 수 없다는 문제를 제기한 것으로 잘 알려져 있습니다. 수학도 증명 없이 받아들이는 출발점(공리)에서 시작합니다. 아이에게 이름은 말하지 않습니다.
- ‘설명’은 왜 그런지 까닭을 밝히는 것입니다. 과학적 설명도 새 관찰로 고쳐질 수 있고(귀납의 한계), 같은 사실에 다른 설명(중2의 대안 설명)이 있을 수 있으며, ‘무엇이 좋은가’ 같은 가치의 물음에는 사실 설명만으로 답할 수 없습니다.



S08 한계를 보여 주는 예 · 세 가지 한계를 보여 주는 예 · 약 2분

세 가지 한계를 예로 보이고, 결론에 '아마'를 붙이기, 전제 살피기, 숨은 가치 전제 밝히기로 고치는 방법을 알려 줍니다(목표 B, 오해 M1·M2·M3).

이렇게 말해 보세요

- "첫째 줄은 귀납이었지. 새 사례 하나로 결론이 틀렸어. 어떻게 말했으면 좋았을까?"
- "둘째 줄은 연역의 모양은 완벽해. 그런데 왜 결론이 틀렸을까?"
- "셋째 줄에서 숨은 가치 전제를 꺼내 보니 어때? 그 가치 전제에 모두가 동의할까? 잠이 줄어든다면?"

예상 답

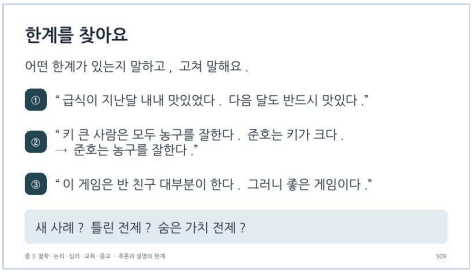
- "'아마 금요일일 거야.'라고 했어야 해요." / "펭귄은 못 나니까 첫 줄이 틀렸어요." / "공부 시간보다 잠이 더 중요할 수도 있어요."

막히면

- 둘째 줄은 "펭귄이 나는 걸 본 적 있어? 그럼 어느 문장이 틀렸을까?"라고 묻습니다.

주의

- 펭귄은 새이지만 날지 못하고 헤엄을 잘 칩니다. '모든 새는 날 수 있다'는 반례가 있는 틀린 전제입니다.
- 숨은 가치 전제를 꺼내면, 그 가치에 동의하는지를 따로 따져 볼 수 있게 됩니다. 이것이 가치 판단을 다루는 방법입니다.



S09 한계를 찾아요 · 논증에서 한계를 찾고 고치기(도움 받아) · 약 3분

처음 보는 논증에서 한계(새 사례, 틀린 전제, 숨은 가치 전제)를 찾고 고쳐 말합니다(목표 B, 오해 M1·M2·M3). 활동지 3에도 씁니다.

이렇게 말해 보세요

- "①은 연역이야, 귀납이야? 그런데 결론에 어떤 낱말을 썼어?"
- "②의 첫 문장은 정말 참일까? 반례가 있을까?"
- "③은 '많이 한다'는 사실에서 '좋다'로 갔어. 숨은 가치 전제는?"

정답

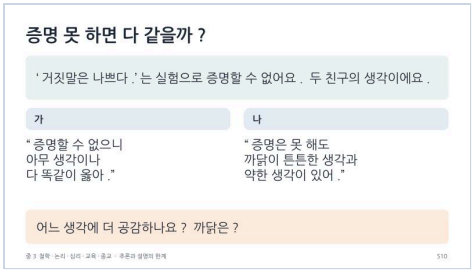
- ① 귀납인데 '반드시'라고 함 — 메뉴나 조리하는 분이 바뀌는 새 사례로 뒤집힐 수 있음. 고치기: "다음 달도 아마 맛있을 것이다."
- ② 전제가 틀림 — 키가 커도 농구를 못하는 사람이 있음(반례). 형식은 연역이지만 결론을 믿을 수 없음.
- ③ 숨은 가치 전제 '많은 사람이 하는 것은 좋은 것이다' — 받아들이기 어려움(많이 해도 해로운 것이 있음). 무엇이 '좋은' 게임인지 기준을 밝혀야 함.
- 셋 가운데 둘 이상에서 한계를 찾고 하나 이상을 고쳐 말하면 연습 완료입니다.

막히면

- 힌트의 세 낱말을 S08의 세 줄과 하나씩 짝지어 보게 합니다.

주의

- ③은 중2 '논증의 오류'의 군중에 호소(많은 사람이 믿으니 맞다고 함)와 닮았습니다. 이름보다 '숨은 가치 전제'를 찾는 것에 집중합니다.



S10 증명 못 하면 다 같을까? · 오개념 비교(증명할 수 없으면 모든 생각이 똑같이 옳다) · 약 2분

가치 판단은 사실처럼 증명할 수 없지만, 그렇다고 모든 생각이 똑같이 옳은 것은 아니며 근거로 더 나은 판단을 고를 수 있다는 것을 견줍니다(목표 B, 오해 M4).

이렇게 말해 보세요

- “가처럼 생각하면, ‘남을 괴롭혀도 된다’는 생각도 똑같이 옳은 걸까?”
- “증명은 못 해도 ‘거짓말은 나쁘다’를 받치는 까닭을 댈 수 있을까?”

정답

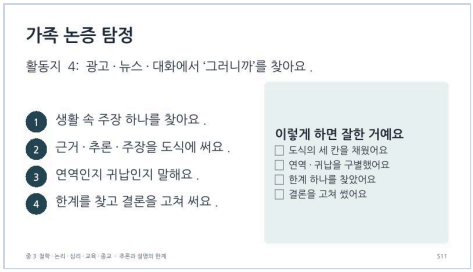
- 나에 공감하고 까닭을 말하면 연습 완료입니다. 까닭 예: 가처럼 보면 ‘남을 괴롭혀도 된다’도 옳게 되어 받아들이기 어렵다(반례). / 거짓말은 믿음을 깨고, 모두 거짓말하면 아무 말도 믿을 수 없다는 튼튼한 까닭을 댈 수 있다.

막히면

- “‘거짓말은 나쁘다’의 까닭을 하나 대 볼래? 그 까닭은 ‘그냥’보다 튼튼해?”라고 묻습니다.

주의

- 가치 판단은 증명이 아니라 까닭(관련된 사람들의 처지, 보편화, 결과 등)으로 따집니다. 도덕 시간의 역할 바꾸기·보편화 검사와 이어진다고 짚어 줄 수 있습니다.
- 가에 공감한다고 해도 꾸짖지 않고, 위의 반례를 함께 생각해 보게 합니다.



S11 **가족 논증 탐정** · 가족 논증 탐정(생활 속 논증 분석) · 약 4분

광고·뉴스·가족 대화에서 논증 하나를 찾아 도식으로 나타내고, 추론의 종류와 한계를 찾아 결론을 고쳐 씁니다(목표 A·B).

이렇게 말해 보세요

- "집에 있는 전단지나 광고 문구, 아니면 우리 집에서 자주 하는 말 가운데 '그러니까'가 숨어 있는 말을 찾아볼까?"
- "엄마(아빠)가 자주 하는 말로 해도 돼. 예를 들어 '일찍 자야 키가 큰다.'"
- "근거는 무엇이고, 연역이야 귀납이야? 어떤 한계가 있을까?"

예상 답

- 예(광고): 근거 — 이 영양제를 먹은 사람 100명 중 90명이 만족했다 / 추론 — 귀납 / 주장 — 이 영양제는 누구에게나 좋다 / 한계 — 만족한 사람들의 사례이고 다른 사람에게도 그럴지는 모름, 만족이 효과를 뜻하지도 않음 / 고치기 — "이 영양제에 만족한 사람이 많았다."
- 예(가족의 말): "일찍 자야 키가 큰다." — 숨은 근거: 잠잘 때 성장에 필요한 호르몬이 나온다 / 한계 — 키는 유전·영양 등 다른 까닭도 있음 (대안 설명) / 고치기 — "일찍 자면 키가 크는 데 도움이 될 수 있다."

정답

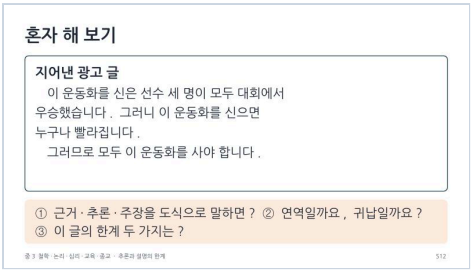
- 관찰 기준 네 가지를 지키면 연습 완료입니다.

막히면

- 광고를 찾기 어려우면 활동지 4의 예시 문장에서 고르게 합니다.

주의

- 부모가 자주 하는 말을 분석하게 되면, 아이가 한계를 찾아내도 방어하지 말고 "맞네, 그럼 이렇게 고쳐 말할게."라고 고쳐 말하는 모습을 보여 주세요.
- 광고 속 상표·제품 이름은 활동지에 쓰지 않아도 됩니다('○○ 영양제' 처럼).



S12 **혼자 해 보기** · 혼자 해 보기(도식, 추론의 종류, 한계) · 약 4분

도움 없이 처음 보는 글을 도식으로 나타내고 추론의 종류를 말하며(목표 A), 한계를 찾는지(목표 B) 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “이번에는 엄마(아빠)가 도와주지 않을게. 말로 해도 되고 활동지 뒷면에 써도 돼.”

예상 답

- ① 근거 — 이 운동화를 신은 선수 세 명이 우승했다 / 추론 — 귀납 / 주장 — 이 운동화를 신으면 누구나 빨라진다(→ 모두 사야 한다)
- ② “귀납이에요. 세 명을 보고 누구나라고 했어요.”
- ③ “세 명뿐이라 성급한 일반화예요. 신었는데 안 빨라진 사람이 나오면 뒤집혀요.” / “우승은 연습이나 재능 덕분일 수도 있어요(대안 설명).” / “‘사야 한다’는 사실만으로 안 나와요. 값이나 나에게 필요한지 같은 가치를 따져야 해요.”

정답

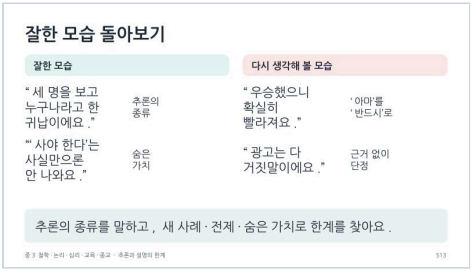
- ① 근거·추론·주장을 바르게 나누고 ② 귀납이라고 말하면 목표 A 확인 완료.
- ③ 한계 두 가지(사례가 적고 새 사례로 뒤집힐 수 있음, 다른 까닭이 있을 수 있음, ‘사야 한다’는 사실만으로 증명되지 않고 가치 전제가 필요함 가운데 둘)를 말하면 목표 B 확인 완료.

막히면

- ①②가 어려우면 S03·S04만, ③이 어려우면 S07 카드만 한 번 보여 주고 기록표에 ‘도움’으로 표시합니다.

주의

- 확인은 다음 장(S13)에서 함께 합니다. 이 광고 글은 지어낸 것입니다.



S13 학생용에서 빠짐 **잘한 모습 돌아보기** · 잘한 모습과 다시 생각해 볼 모습 · 약 2분

S12에서 아이가 한 답을 잘한 모습, 다시 생각해 볼 모습과 견주며 돌아봅니다.

이렇게 말해 보세요

- “네 답에 ‘귀납’과 그 까닭이 있었어? 한계는 몇 개 찾았어?”
- “오른쪽 두 말은 무엇이 아쉬울까?”

예상 답

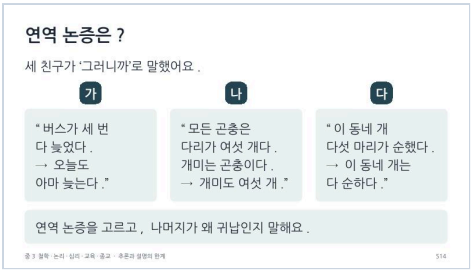
- “귀납은 ‘확실히’가 아니라 ‘아마’예요.” / “‘다 거짓말’도 성급한 일반화예요.”

막히면

- S04와 S07을 다시 보여 줍니다.

주의

- 이 장은 학생용 파일에서 빠집니다. 잘한 점을 먼저 말하고, 고칠 점은 하나만 알려 줍니다.



S14 연역 논증은? · 마무리 확인(연역 논증 고르기) · 약 2분

처음 보는 논증 가운데 연역을 고르고, 나머지가 귀납인 까닭을 말하는지 확인합니다(목표 A, 오해 M1).

이렇게 말해 보세요

- "가, 나, 다 가운데 연역은? 나머지는 왜 귀납일까?"

정답

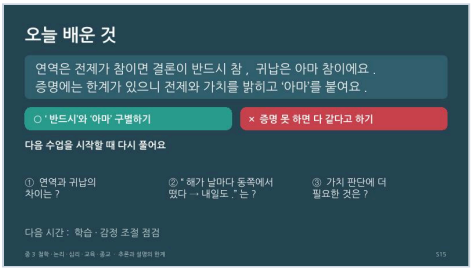
- 나. '모든 곤충'이라는 일반 원리에서 개미라는 이 경우로 갔고, 전제가 참이면 결론도 반드시 참입니다.
- 가는 세 번의 사례에서 오늘을 예측(귀납), 다는 다섯 마리에서 동네 개 모두로 일반화(귀납, 성급한 일반화일 수도 있음). 나를 고르고 나머지 하나 이상이 귀납인 까닭을 말하면 확인 완료입니다.

막히면

- S04의 두 형식을 보기마다 대어 봅니다.

주의

- 다 자란 곤충은 다리가 여섯 개입니다. 답만 맞히고 나머지의 까닭을 말하지 못하면 기록표에 '답만'으로 적습니다.



S15 오늘 배운 것 · 정리와 다음 학습 · 약 1분

연역과 귀납, 추론과 설명의 한계를 정리하고, 다음 수업 첫 5분 복습을 알려 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- "처음에 물어본 '그러니까 확실해! 정말 확실할까?'에 지금은 어떻게 답할래?"
- "이번 주에 광고나 뉴스에서 '그러니까'를 들으면, 연역인지 귀납인지, 숨은 가치가 있는지 한번 따져 봐."

예상 답

- "연역이면 전제를 보고, 귀납이면 '아마'예요. 그리고 '해야 한다'면 숨은 가치를 찾아요."

정답

- ① 연역은 일반 원리에서 이 경우로 가며 전제가 참이면 결론이 반드시 참, 귀납은 여러 사례에서 일반화·예측하며 결론이 아마 참
- ② 귀납(아주 그럴듯하지만 논리적으로 반드시 참이라고 증명할 수는 없음)
- ③ 가치 전제(무엇이 좋은지·옳은지에 대한 생각)를 밝히는 것

막히면

- S04와 S07을 다시 보여 줍니다.

주의

- ②는 흄이 귀납의 문제를 설명할 때 든 것으로 알려진 예입니다. 아이가 "당연히 떠요!"라고 하면 맞다고 해 주고, 그래도 그것이 '증명'이 아니라 많은 관찰에 기댄 믿음이라는 점만 짚습니다.
- 다음 차시 '학습·감정 조절 점검'에서는 내 공부와 감정 조절 방법을 점검합니다. 오늘처럼 '나는 원래 못해.' 같은 결론이 성급한 일반화는 아닌지 따져 보는 데에도 쓸 수 있습니다.



S16 **보충: 논증의 오류** · 보충(성급한 일반화, 인신공격, 대안 설명) · 약 4분

S02에서 성급한 일반화, 인신공격, 대안 설명을 떠올리지 못하면 다시 정리하고 짧게 연습합니다.

이렇게 말해 보세요

- "'떡볶이집 두 곳이 맵더라. 이 동네 떡볶이는 다 매워.' 무엇이 문제야? 반례를 들어 볼래?"
- "'숙제가 너무 많다고? 너는 원래 게으르잖아.'는 어떤 오류야?"
- "'민지가 시험을 잘 봤다. 새 문제집 덕분이다.'에 대안 설명을 하나 대 볼래?"

정답

- 성급한 일반화(반례: 안 매운 떡볶이집), 인신공격(숙제의 양이라는 주장 대신 사람을 깎아내림), 대안 설명 예: 시험이 쉬웠다, 잠을 잘 잤다, 수업을 열심히 들었다(같은 결과를 낳을 수 있는 다른 원인).

막히면

- 부모가 첫째 물음을 먼저 풀어 보이고, 아이가 나머지를 하게 합니다.
- 이 차시의 계획상 선수 차시는 중2 '논증의 오류'(KR22-G08-HUM-FALLACY-L01)입니다. 보충으로도 어렵다면 그 차시를 먼저 합니다.

주의

- 보충이 오래 걸리면 오늘은 여기까지 하고, 다음 날 S02부터 다시 시작합니다.

활동지 정답

번호	정답
1	연역 / 귀납 / 연역 / 귀납(사례가 적어 성급한 일반화이기도 함)
2	근거 1: 지난 토요일 도서관에 감 / 근거 2: 지지난 토요일 도서관에 감 / 추론: 귀납 / 주장: 이번 토요일에도 아마 도서관에 갈 것이다.
3	① 새 사례 — 흰 비둘기 등 다른 색 비둘기가 있을 수 있음 / "비둘기는 회색인 경우가 많다." ② 틀린 전제 — 레몬처럼 시거나 달지 않은 과일이 있음 / 전제를 "많은 과일은 달다."로 고치면 레몬이 달다는 결론은 나오지 않음 ③ 숨은 가치 — '많은 사람이 본 것은 꼭 볼 만하다' / 나에게 필요하거나 좋은 영상인지는 따로 따져야 함. 한계를 고르고 고쳐 쓰기나 가치 전제가 맞으면 맞음.
4	기록용. 근거·추론·주장이 나뉘고, 연역·귀납을 바르게 고르며, 한계 하나를 찾아 결론을 고쳐 썼으면 잘함.
5	① 연역은 일반 원리에서 이 경우로 가며 전제가 참이면 결론이 반드시 참, 귀납은 여러 사례에서 일반화·예측하며 결론이 아마 참 ② 귀납 ③ 가치 전제(무엇이 좋은지·옳은지에 대한 생각)

오늘의 기록

S05 어느 추론일까요: 넷 다 □ 셋 □ 두 개 이하 □
S06 도식을 완성해요: 세 칸과 귀납 □ 세 칸만 □ 도움을 받아 □
S09 한계를 찾아요: 셋 다 □ 둘 □ 도움을 받아 □
S11 가족 논증 탐정(관찰 기준): 4가지 □ 3가지 □ 2가지 이하 □
S12 혼자 해 보기: 도식 □ 추론의 종류 □ 한계 두 가지 □ 도움 □
S14 마무리 확인: 답과 나머지의 까닭 □ 답만 □ 아직 □

메모: _____